Mục lục

2 Thành phần hệ thống và các mô hình kiến trúc IoT **1**

2.1 Tư duy thiết kế theo kiến trúc tổng thể 1

2.2 Bốn khối chức năng và giao diện người dùng 1

2.2.1 Things/Devices – thiết bị đầu cuối 2

2.2.2 Gateway/Network – cổng kết nối và liên mạng 2

2.2.3 Cloud – hạ tầng lưu trữ và tính toán 2

2.2.4 Services – dịch vụ và phân tích nghiệp vụ 2

2.2.5 User Interface (UI) – giao diện người dùng 2

2.3 Kiến trúc 3 lớp (three-layer architecture) 3

2.3.1 Perception layer – lớp cảm nhận 3

2.3.2 Network layer – lớp mạng 3

2.3.3 Application layer – lớp ứng dụng 3

2.4 Kiến trúc 4 lớp hướng dịch vụ (SoA) 4

2.5 Kiến trúc 5 lớp (five-layer architecture) 4

2.6 Kiến trúc 6 và 7 lớp trong hình của bài giảng 5

2.6.1 Sáu lớp: chú ý cách đếm trong chính slide 5

2.6.2 Bảy lớp: dữ liệu và giá trị được tách chi tiết hơn 6

2.7 Bảng đối chiếu nhanh các mô hình 7

2.8 Ví dụ đặt các thành phần vào từng lớp 7

2.9 Các chỉ tiêu thiết kế cần đánh giá 8

2.9.1 Thông lượng và tần suất gửi 8

2.9.2 Độ trễ, độ tin cậy và tính khả dụng 8

2.9.3 Năng lượng của nút IoT 8

2.10 Tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra 8

CHƯƠNG 2

Thành phần hệ thống và các mô hình kiến trúc IoT

Ghi nhớ

Mục tiêu: nhận diện vai trò của Things, Gateway, Cloud, Services và giao diện người dùng; phân biệt mô hình 3, 4, 5, 6 và 7 lớp trong bài giảng; hiểu luồng dữ liệu và điều khiển hai chiều; biết lựa chọn mô hình phù hợp với yêu cầu hệ thống.

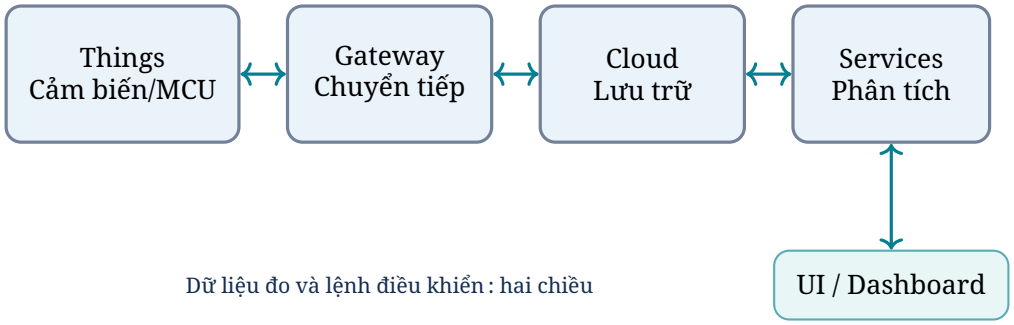
2.1 Tư duy thiết kế theo kiến trúc tổng thể

Kiến trúc IoT mô tả cách các thành phần được phân nhóm, kết nối, trao đổi dữ liệu và cung cấp dịch vụ. Kiến trúc giúp trả lời: dữ liệu sinh ra ở đâu, truyền qua đường nào, xử lý tại đâu, được lưu như thế nào, ai được phép truy cập và khi nào phải thực hiện lệnh điều khiển. Các kiến trúc 3/4/5/6/7 lớp là **mô hình nhìn ở những độ chi tiết khác nhau**, không nhất thiết là năm thế hệ kế tiếp thay thế nhau.

2.2 Bốn khối chức năng và giao diện người dùng

Bài giảng giới thiệu bốn khối **Things** – **Gateway/Network** – **Cloud** – **Services** và ngay sau đó mô tả thêm **User Interface (UI)**. Khi vẽ hệ thống, nên đặt UI như lớp tương tác bên ngoài bốn khối để không làm mất chi tiết này.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 23–28.



Hình 2.1: Các khối chức năng của hệ thống IoT được bài giảng giới thiệu.

2.2.1 Things/Devices – thiết bị đầu cuối

Things có thể chứa cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển hoặc bộ xử lý như MCU, MPU, PLC, FPGA, máy tính nhúng. Nhiệm vụ: đo lường, thu thập dữ liệu, tiền xử lý, thực thi logic, phản hồi lệnh và trao đổi dữ liệu. Cảm biến thường gặp: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, gia tốc/chuyển động, ánh sáng, mức chất lỏng, khói. Không phải mọi node đều có cả cảm biến lẫn actuator; nút đo có thể chỉ truyền, nút điều khiển có thể chỉ nhận lệnh.

Bảng kiểm ban đầu của một nút: *đại lượng đo, dải đo, sai số, tốc độ lấy mẫu, khả năng xử lý, bộ nhớ, nguồn, thời gian hoạt động, phương thức kết nối, vỏ bảo vệ, khả năng cập nhật và khôi phục*. Trong bản thiết kế nghiêm túc cần có thông số điện áp, công suất đỉnh, chu kỳ phát dữ liệu và trạng thái lỗi.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 24.

2.2.2 Gateway/Network – cổng kết nối và liên mạng

Gateway tiếp nhận nhiều nút cục bộ, định tuyến hoặc chuyển tiếp thông điệp, chuyển đổi giao thức và có thể **tiền xử lý (pre-processing)** như lọc giá trị không hợp lệ, gộp mẫu, nén dữ liệu, bổ sung dấu thời gian. Thiết bị gateway còn có thể thực hiện kiểm tra xác thực, mã hóa hoặc quản lý truy cập, nhưng **không thể mặc định gateway tự bảo đảm toàn bộ an ninh hệ thống**. Thiết kế phải tính bảo mật thiết bị, liên kết truyền và dịch vụ đầu cuối.

Ví dụ, nhiều cảm biến dùng BLE hoặc mạng vô tuyến cục bộ truyền tới Raspberry Pi; gateway dùng Ethernet/4G để chuyển dữ liệu đến máy chủ qua giao thức IP. Cần phân biệt *gateway* (chuyển đổi/trung gian) và *router* (định tuyến): đôi khi một thiết bị kiêm cả hai, nhưng chức năng không đồng nhất.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 25.

2.2.3 Cloud – hạ tầng lưu trữ và tính toán

Cloud cung cấp năng lực tiếp nhận, quản lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu từ số lượng lớn thiết bị. Những chức năng thường có: quản lý định danh và vòng đời thiết bị, máy chủ tiếp nhận, hàng đợi thông điệp, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, công cụ xử lý, cảnh báo, phân quyền và giám sát hoạt động. Chia tách xử lý thời gian thực với thống kê/lưu trữ dài hạn giúp hệ thống dễ mở rộng.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 26.

2.2.4 Services – dịch vụ và phân tích nghiệp vụ

Services chuyển dữ liệu đã thu thập thành **thông tin có thể ra quyết định**: hiển thị trạng thái; phân tích xu hướng; phát hiện bất thường; dự báo bảo trì; gửi cảnh báo; tối ưu vận hành. Cần phân biệt **data** (số đo) và **information/insight** (kết quả diễn giải): dãy giá trị nhiệt độ là dữ liệu, cảnh báo máy có nguy cơ quá nhiệt là thông tin phục vụ hành động.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 27.

2.2.5 User Interface (UI) – giao diện người dùng

UI giúp người vận hành xem và điều khiển hệ thống: dashboard trên web, mobile app, màn hình HMI hoặc công cụ bảo trì. UI nên hiển thị thời điểm cập nhật, đơn vị đo, trạng thái liên lạc, mức cảnh báo, quyền truy cập và lịch sử thao tác. **Thiết kế giao diện không chỉ là hình thức**: ở IoT, UI làm rõ tình trạng thiết bị và giảm nguy cơ thao tác sai.

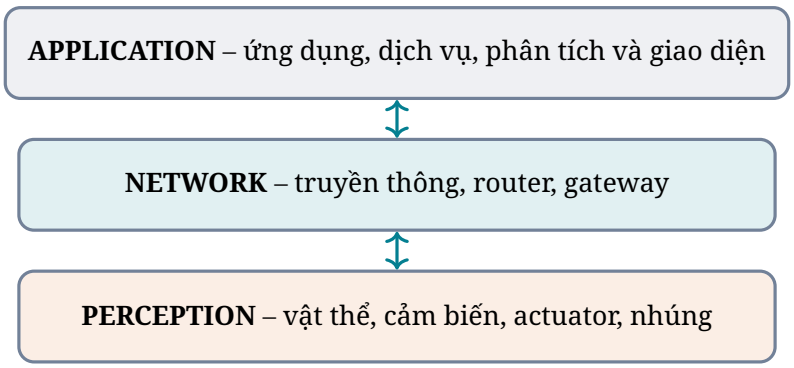
Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 28.

Kiến thức mở rộng

Đường đi dữ liệu mẫu: cảm biến áp suất → giao tiếp I^2C → MCU → gói dữ liệu → gateway → MQTT/HTTPS → cơ sở dữ liệu → dashboard. Lệnh cấu hình ngưỡng có thể đi ngược hướng về MCU. Các giao thức này là *ví dụ mở rộng*; bài giảng phần kiến trúc không chỉ định một giao thức bắt buộc.

2.3 Kiến trúc 3 lớp (three-layer architecture)

Mô hình giản lược **Perception** – **Network** – **Application** là cách phân tách phổ biến để giới thiệu hệ thống.



Hình 2.2: Kiến trúc IoT ba lớp; các mũi tên chỉ trao đổi hai chiều.

2.3.1 Perception layer – lớp cảm nhận

Bao gồm **hardware** (phần cứng nền), **IoT components** (cảm biến, actuator, bộ xử lý, antenna/giao tiếp) và **device software** (firmware để quản lý phần cứng). Nhiệm vụ nhận diện đối tượng, đo lường và xuất dữ liệu từ môi trường. Các lỗi thường gặp: sai số cảm biến, nhiễu, mất mẫu, cạn pin, sai đơn vị hoặc sai điểm hiệu chuẩn.

2.3.2 Network layer – lớp mạng

Chịu trách nhiệm vận chuyển dữ liệu giữa things, hạ tầng kết nối và/hoặc đám mây. Thành phần có thể dùng Wi-Fi, BLE, mạng di động, Ethernet, các liên kết vô tuyến có gateway. Vấn đề cần khảo sát: độ phủ sóng, độ trễ, thông lượng, tỷ lệ mất gói, bảo mật và khả năng phục hồi khi mất kết nối.

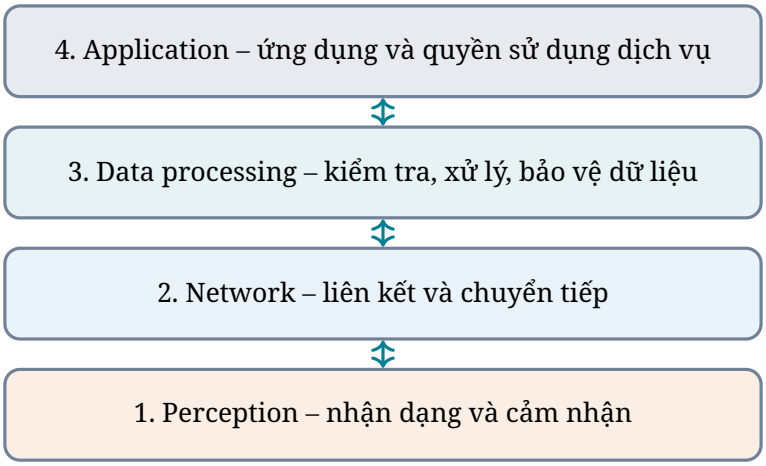
2.3.3 Application layer – lớp ứng dụng

Là nơi cung cấp chức năng theo mục tiêu người dùng: trao đổi/quản lý thiết bị, ứng dụng, công cụ phân tích dữ liệu, quản lý quy trình và nền tảng phát triển. Slide 33 phân tách nhiều chức năng phần mềm ngay trong lớp ứng dụng; cần nhớ **lớp ứng dụng không chỉ là một ứng dụng điện thoại**.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 29–33.

2.4 Kiến trúc 4 lớp hướng dịch vụ (SoA)

Service-Oriented Architecture (SoA) là tư duy xây dựng các khối chức năng độc lập tương đối, liên kết bằng giao diện và giao thức. Bài giảng trình bày kiến trúc bốn lớp: **Perception** – **Network** – **Data Processing** – **Application**. Lớp xử lý dữ liệu được tách riêng để quản lý, kiểm tra, xử lý thông tin trước khi cung cấp lên ứng dụng.



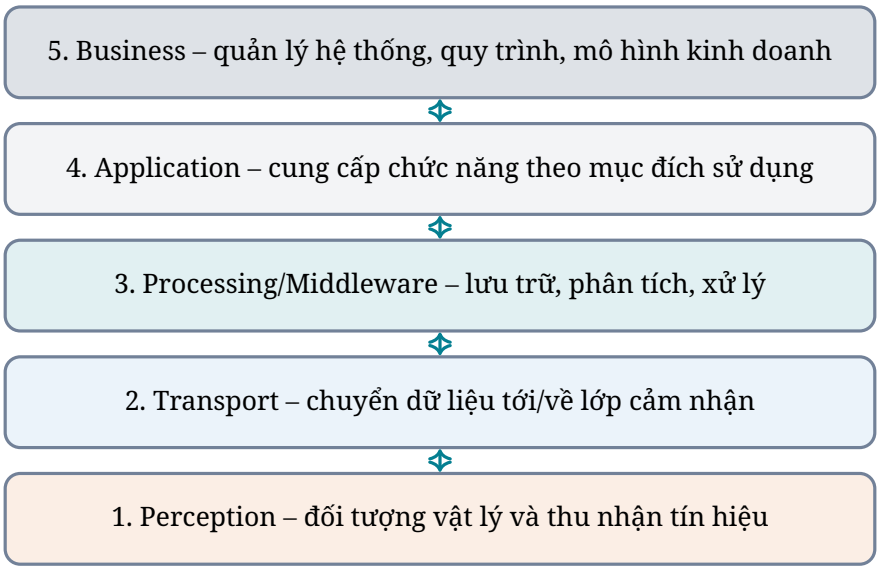
Hình 2.3: Mô hình bốn lớp hướng dịch vụ theo bài giảng.

Bài giảng nhấn mạnh: application cung cấp giao diện và dịch vụ; data processing tiếp nhận dữ liệu từ perception thông qua network, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý; network vận chuyển và liên kết mạng; perception nhận biết từng loại cảm biến và tập hợp số đo. Lưu ý **"hướng dịch vụ" là nguyên tắc tổ chức chức năng**, không phải tên một giao thức truyền thông như MQTT, HTTP.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 34–36.

2.5 Kiến trúc 5 lớp (five-layer architecture)

Mô hình năm lớp được diễn giải **Perception** – **Transport** – **Processing/Middleware** – **Application** – **Business**. So với mô hình ba lớp, lớp vận chuyển được định danh riêng và thêm các khối xử lý, quản trị nghiệp vụ.



Hình 2.4: Cấu trúc năm lớp; xử lý dữ liệu và quản lý nghiệp vụ được phân tách.

Perception
Cảm nhận, định danh đối tượng, lấy dữ liệu. Bao gồm RFID, barcode và các loại cảm biến trong mô tả mở rộng của bài giảng.

Transport
Truyền dữ liệu qua mạng có dây, mạng không dây, mạng di động, Bluetooth, RFID, NFC và hệ thống trung gian; liệt kê này biểu thị các *phương tiện và công nghệ*, không phải tất cả nằm cùng một lớp giao thức OSI.

Processing/Middleware
Cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn, quản lý dịch vụ, thuật toán ra quyết định.

Application
Phần mềm người dùng và hệ thống chức năng, ví dụ giám sát nhiệt độ hoặc quản lý tòa nhà.

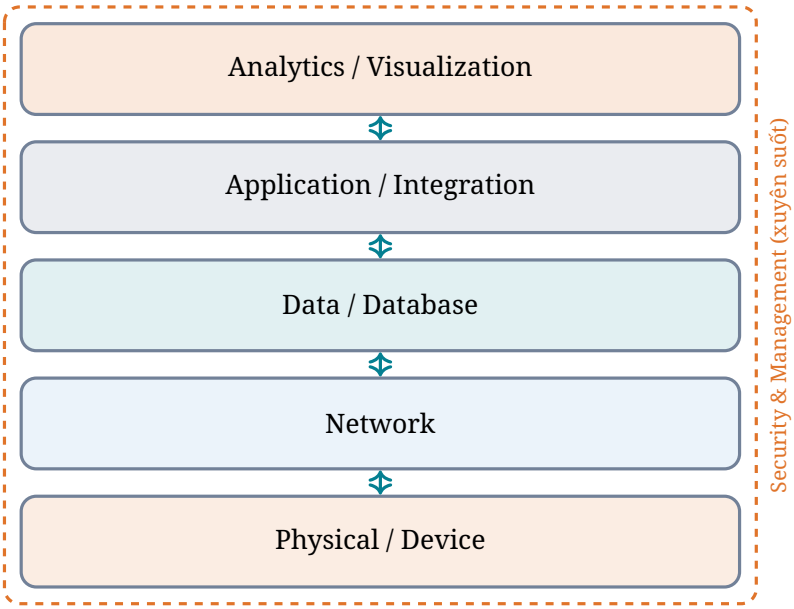
Business
Quản lý mục tiêu và hiệu quả hệ thống, mô hình kinh doanh, chính sách và quyền riêng tư của người dùng.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 37–39.

2.6 Kiến trúc 6 và 7 lớp trong hình của bài giảng

2.6.1 Sáu lớp: chú ý cách đếm trong chính slide

Trang PDF 40 có tiêu đề *Six-Layer IoT Architecture*, nhưng hình thực tế vẽ **năm dải chức năng theo chiều dọc** gồm physical/device, network, data/database, application/integration, analytics/visualization; bên cạnh là **security and management layer** chạy xuyên suốt. Vì vậy trong tài liệu này, ta hiểu đây là **năm lớp chức năng cộng một lớp/chức năng xuyên suốt bảo mật–quản trị**. Đây là cách đọc trung thành với hình chứ không ép biến bảo mật thành một tầng truyền dữ liệu độc lập.

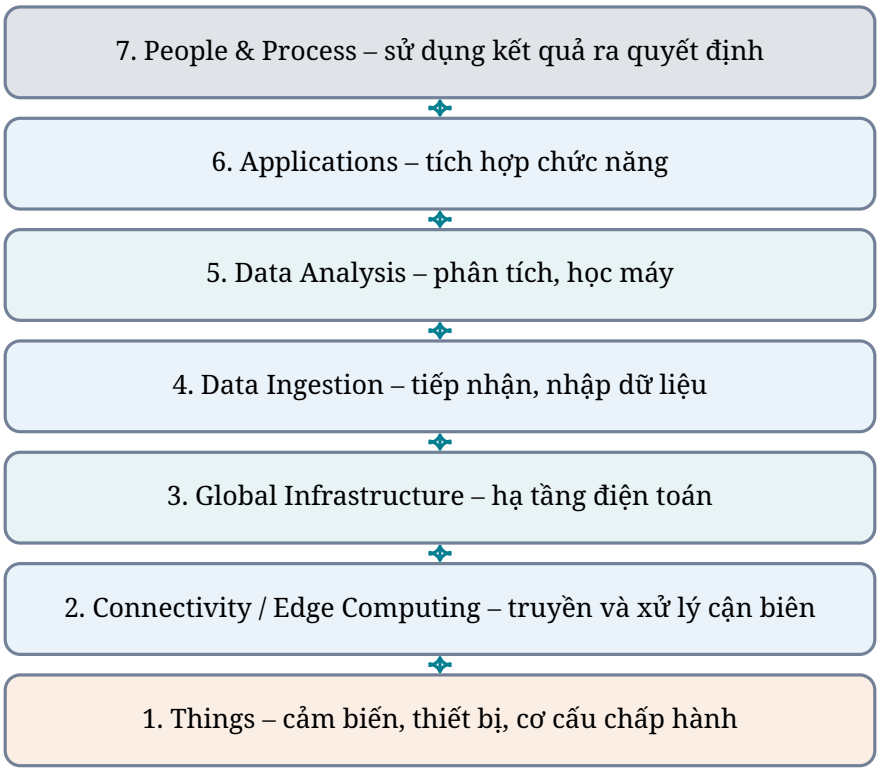


Hình 2.5: Diễn giải hình sáu lớp: năm dải chức năng và bảo mật–quản trị xuyên suốt.

2.6.2 Bảy lớp: dữ liệu và giá trị được tách chi tiết hơn

Hình kiến trúc 7 lớp (trang PDF 41) đưa ra chuỗi:

1. **Things**: thiết bị, cảm biến, bộ điều khiển.
2. **Connectivity/Edge Computing**: giao thức, mạng, xử lý gần nguồn dữ liệu.
3. **Global Infrastructure**: hạ tầng công cộng/riêng/hỗn hợp cung cấp tính toán và kết nối.
4. **Data Ingestion**: nhận và tiếp nhận khối dữ liệu.
5. **Data Analysis**: báo cáo, khai phá dữ liệu, học máy.
6. **Applications**: biến dữ liệu thành chức năng sử dụng.
7. **People & Process**: con người, quy trình và tác động kinh doanh.



Hình 2.6: Tái dựng kiến trúc bảy lớp theo thành phần mô tả trong slide.

Theo bài giảng Chapter 1: An overview of IoT, trang PDF 40–41.

2.7 Bảng đối chiếu nhanh các mô hình

Bảng 2.1: Cách đọc các mô hình kiến trúc trong bài giảng

Mô hình	Phân chia chính	Điểm cần nhớ
3 lớp	Perception – Network – Application	Đơn giản, dễ nắm đường đi dữ liệu.
4 lớp	Perception – Network – Data Processing – Application	Chú ý lớp xử lý và tư duy SoA.
5 lớp	Perception – Transport – Processing – Application – Business	Tách quản lý nghiệp vụ ra khỏi ứng dụng.
6 lớp	5 lớp dọc, Security & Management ngang	Lưu ý cách thể hiện ở slide, bảo mật xuyên suốt.
7 lớp	Things – Connectivity/Edge – Global Infrastructure – Data Ingestion – Data Analysis – Applications – People/Process	Theo sát đường dữ liệu từ thiết bị tới giá trị nghiệp vụ.

2.8 Ví dụ đặt các thành phần vào từng lớp

Xét hệ thống quan trắc chất lượng không khí gồm cảm biến PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm, MCU, bộ thu trung gian, máy chủ, dashboard và quy tắc báo động. Theo mô hình ba lớp: cảm biến+MCU thuộc perception; bộ thu và đường truyền thuộc network; máy chủ, phân tích và dashboard thuộc application. Theo năm lớp: các nút đo thuộc perception; đường truyền

thuộc transport; database và logic phân tích thuộc processing; dashboard thuộc application; quy trình quản lý chất lượng môi trường và phân quyền vận hành thuộc business.

Kiến thức mở rộng

Thiết kế an toàn theo luồng dữ liệu: đo tại MCU → kiểm tra giá trị và timestamp → đóng gói thông điệp có `device_id` → giao thức truyền có xác thực → tiếp nhận, kiểm tra định dạng và phân quyền → lưu/hiển thị → phát lệnh khi được phép. Đây là ví dụ triển khai tăng cường từ nguyên lý, không phải cấu hình bắt buộc của slide.

2.9 Các chỉ tiêu thiết kế cần đánh giá

2.9.1 Thông lượng và tần suất gửi

Giả sử mỗi mẫu có B byte và được gửi mỗi T giây, tốc độ dữ liệu trung bình theo lý thuyết là

$$R = \frac{8B}{T} \quad \text{bit/s}.$$

Nếu $B = 100$ byte, $T = 10$ giây, $R = 80$ bit/s cho một nút, chưa tính overhead giao thức, truyền lại và bảo mật. Với N nút, lưu lượng tải trung bình lý tưởng xấp xỉ NR; thực tế phải cộng chi phí truyền thông và tỷ lệ nút gửi đồng thời.

2.9.2 Độ trễ, độ tin cậy và tính khả dụng

Latency là thời gian từ sự kiện đến phản hồi; **reliability** là xác suất hoạt động chính xác trong điều kiện xác định; **availability** là tỷ lệ thời gian dịch vụ sẵn sàng; **fault tolerance** là khả năng tiếp tục cung cấp chức năng khi một số thành phần gặp lỗi. Một hệ điều khiển cảnh báo tại chỗ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào độ trễ cloud.

2.9.3 Năng lượng của nút IoT

Với chế độ hoạt động i, dòng tiêu thụ I_i và tỷ lệ thời gian d_i, dòng trung bình ước lượng là

$$I_{\text{avg}} = \sum_i d_i I_i, \qquad \sum_i d_i = 1.$$

Ước lượng thời gian dùng pin lý tưởng là $t \approx C_{\text{usable}}/I_{\text{avg}}$ (giờ), khi C đo bằng mAh và I đo bằng mA. Để sử dụng công thức phải xét tổn hao bộ nguồn, xung dòng đỉnh, nhiệt độ, độ lão hóa và giới hạn điện áp. Các công thức này là **kiến thức mở rộng** hỗ trợ mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng nêu ở slide.

2.10 Tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra

Ghi nhớ

Nhớ 6 ý: Things tạo dữ liệu; Gateway chuyển/tiền xử lý; Cloud xử lý và lưu trữ quy mô lớn; Services diễn giải để phục vụ quyết định; UI kết nối hệ thống với người dùng; phân lớp khác nhau giúp đặt đúng trách nhiệm kỹ thuật.

1. Vẽ kiến trúc chức năng bốn khối cộng UI, nêu dữ liệu và lệnh đi theo các hướng nào.

2. Vì sao gateway không nhất thiết giống router? Hãy nêu ba chức năng có thể bổ sung vào gateway.
3. Mô tả ba lớp của mô hình IoT cơ bản và chỉ ra firmware thuộc lớp nào.
4. So sánh bốn lớp SoA với năm lớp: có thêm hoặc thay đổi khối nào?
5. Vì sao trong slide sáu lớp, security and management cần được hiểu là chức năng xuyên suốt?
6. Liệt kê bảy lớp theo sơ đồ và giải thích hai lớp liên quan tới xử lý dữ liệu.
7. Một mạng có 50 nút, mỗi nút gửi 120 byte mỗi 20 giây. Tính lưu lượng hữu ích trung bình (chưa kể overhead). Đáp số: $50 \times 120 \times 8/20 = 2400$ bit/s.